

Curso(s): Ciência da Computação / Eng.de Software (2026/2S)

Disciplina: **Inteligência de Negócio** (7° semestre)

Professor: **Bruno Miranda** (bruno.miranda@idp.edu.br)



Semana 4: *Aspectos Técnicos DW/BI - parte 2*

Agosto de 2026

Metadados do Data Warehouse

- Definição
- Motivação
- Hierarquia
- Erros e dificuldades
- Áreas do conhecimento

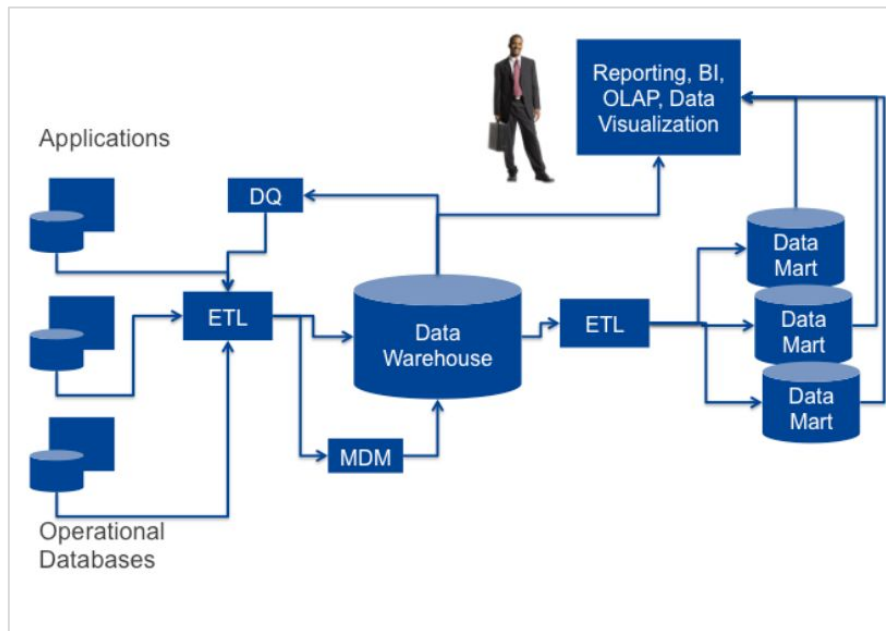
Metadados do Data Warehouse

Modelagem Dimensional e Esquema Estrela

- Quando bancos de dados relacionais são usados para dar suporte a sistemas operacionais e aplicativos, os dados geralmente são armazenados em modelos de dados altamente normalizados.
- Os modelos de dados normalizados tentam criar tabelas com redundância mínima e o menor número possível de campos; isso torna as atualizações muito rápidas.
- Por outro lado, a maioria dos data warehouses favorece modelos de dados desnormalizados, onde cada tabela contém tantos atributos relacionados quanto possível.
- Desta forma, todas as informações podem ser processadas em uma única passagem pelos dados.

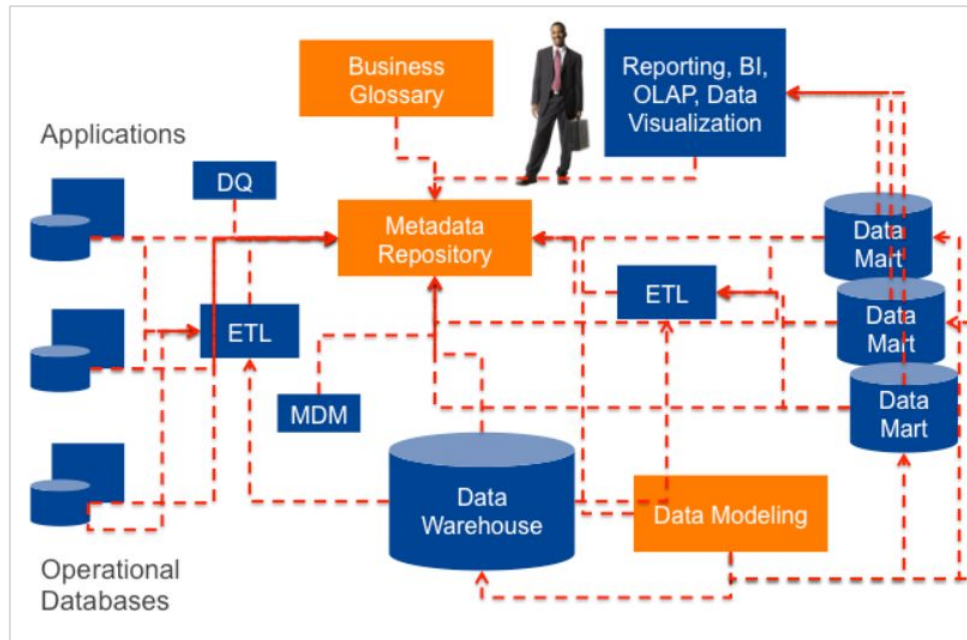
Metadados do Data Warehouse

Panorama geral do DW



Metadados do Data Warehouse

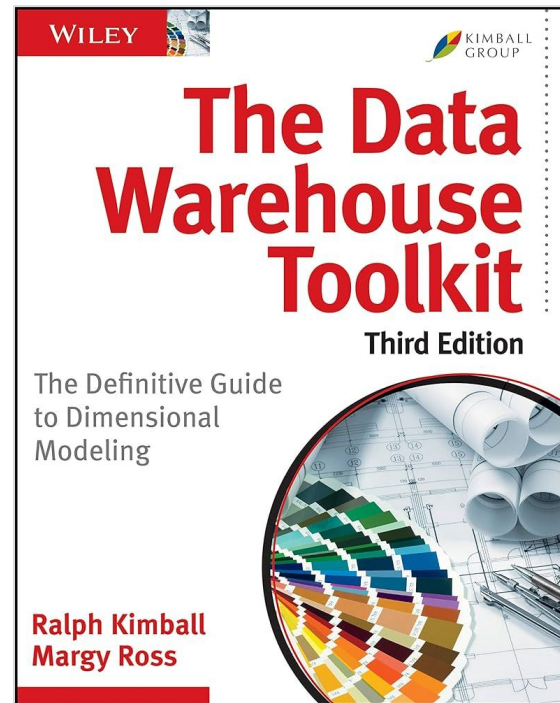
Metadados do Data Warehouse



Metadados do Data Warehouse

Modelagem Dimensional e Esquema Estrela

- Como os Data Warehouses normalmente contêm dados de muitas fontes e aplicativos, cada um com seu próprio esquema, os dados dessas fontes precisam ser normalizados para convertê-los em um único esquema.
- Um modelo de dados popular usado por data warehouses é o Esquema Estrela.
- Essa metodologia foi criada por Kimball e Margy Ross (1996).



Metadados do Data Warehouse

Modelagem Dimensional e Esquema Estrela

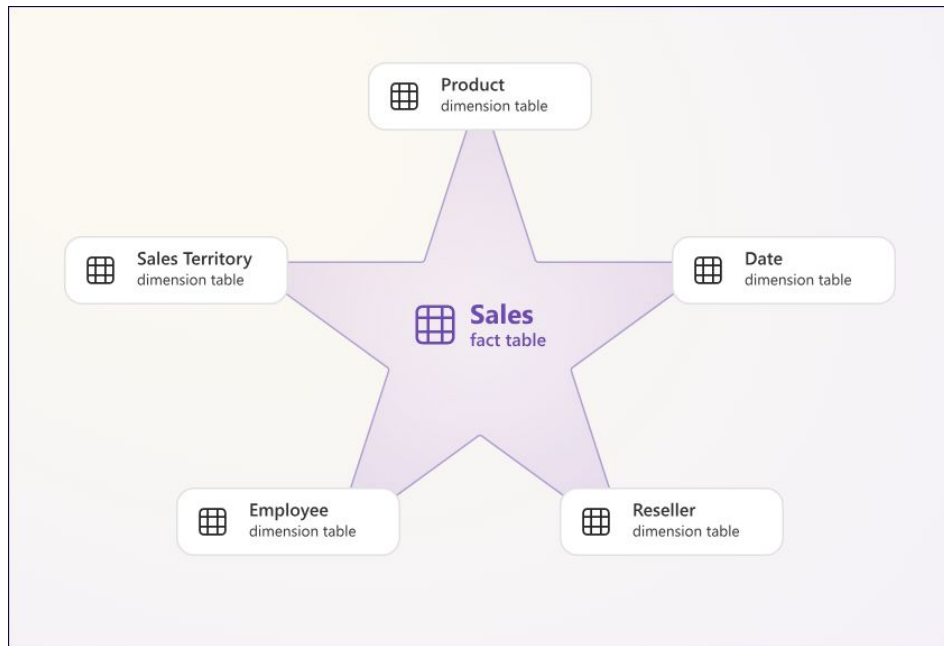
- Esse esquema consiste em um conjunto de tabelas Dimensão e Fatos.
- As tabelas de dimensão representam as entidades que estão sendo analisadas em um dado contexto.
 - Vendas - pode haver uma tabela de dimensão de cliente contendo todos os atributos de um cliente (nome, endereço, etc.)
 - Tempo - atributos de tempo (data, ano fiscal, etc.)
 - Produto - atributos de um produto (marca, modelo, preço, etc.).

Metadados do Data Warehouse

Esquema Estrela - Tabelas de fatos

Em geral, as tabelas de dimensões contêm um número relativamente pequeno de linhas.

As tabelas de fatos, por outro lado, podem conter um grande número de linhas e continuar a crescer ao longo do tempo.



Metadados do Data Warehouse

Modelagem Dimensional e Esquema Estrela

- Uma tabela fato contém colunas chave de dimensão relacionadas a tabelas dimensão e colunas de medida numérica.
- As colunas de chave de dimensão determinam a dimensionalidade de uma tabela de fatos, enquanto os valores de chave de dimensão determinam a granularidade de uma tabela de fatos.

Metadados do Data Warehouse

Normalização versus desnormalização

- Para entender alguns conceitos de esquema em estrela descritos neste artigo, é importante conhecer dois termos: **normalização** e **desnormalização**.
- Normalização é o termo usado para descrever os dados armazenados de uma forma que reduz dados repetidos.
 - Considere uma tabela de produtos que tenha uma coluna de chave-valor exclusiva, como a chave do produto, e outras colunas que descrevem as características do produto, como nome, categoria, cor e tamanho do produto.
 - Uma tabela de **vendas** é considerada normalizada quando armazena apenas chaves, como a chave do produto.

Intervalo!

- Pausa para o café: 30 minutos



Metadados do Data Warehouse

Normalização versus desnormalização



Normalized table

OrderNumber	OrderDate	ProductKey	ResellerKey	SalesAmount
SO69561	2024-05-04	594	546	226.00
SO69560	2024-05-04	513	100	218.45
SO69560	2024-05-04	594	100	113.00
SO69539	2024-04-31	243	529	858.90
SO69539	2024-04-31	378	529	1146.01

Metadados do Data Warehouse

Normalização versus desnormalização

- Se, no entanto, a tabela de vendas armazenar detalhes do produto além da chave, ela será considerada desnormalizada.
- Na imagem a seguir, observe que as ProductKey colunas e outras colunas relacionadas ao produto registram o produto.

Metadados do Data Warehouse

Normalização versus desnormalização

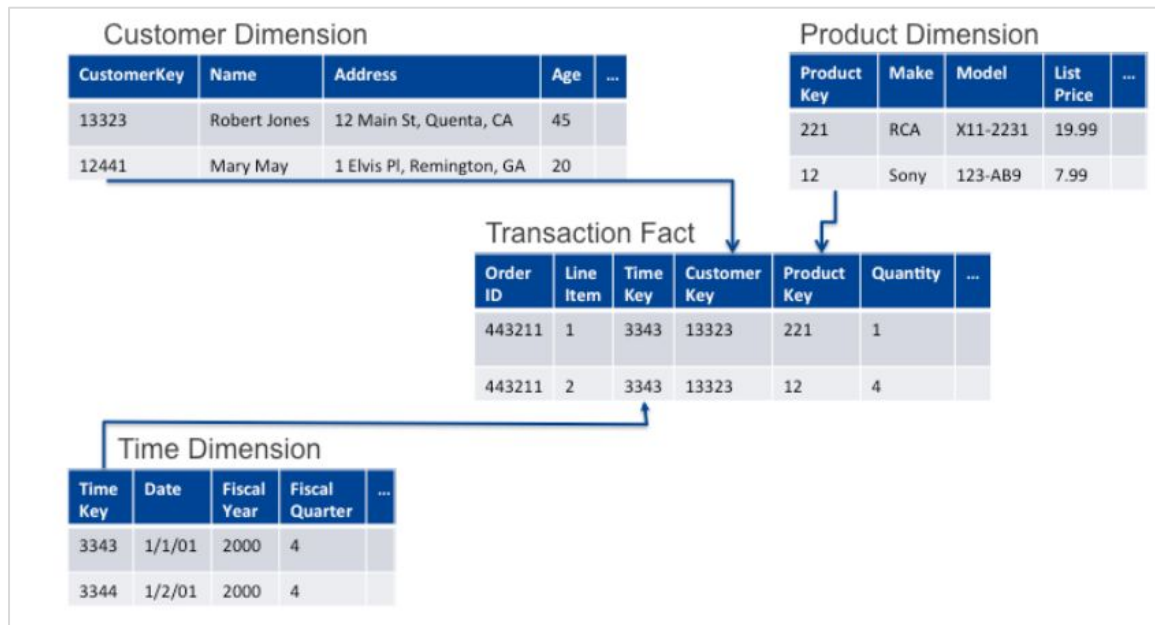


Denormalized table

OrderNumber	OrderDate	ProductKey	Product	Category	Color	Size	ResellerKey	SalesAmount
SO69561	2024-05-04	594	Mountain-500 Silver, 48	Bikes	Silver	48	546	226.00
SO69560	2024-05-04	513	ML Mountain Frame-W - Silver, 46	Components	Silver	46	100	218.45
SO69560	2024-05-04	594	Mountain-500 Silver, 48	Bikes	Silver	48	100	113.00
SO69539	2024-04-31	243	HL Road Frame - Red, 44	Components	Red	44	529	858.90
SO69539	2024-04-31	378	Road 250 - Black, 52	Bikes	Black	52	529	1146.01

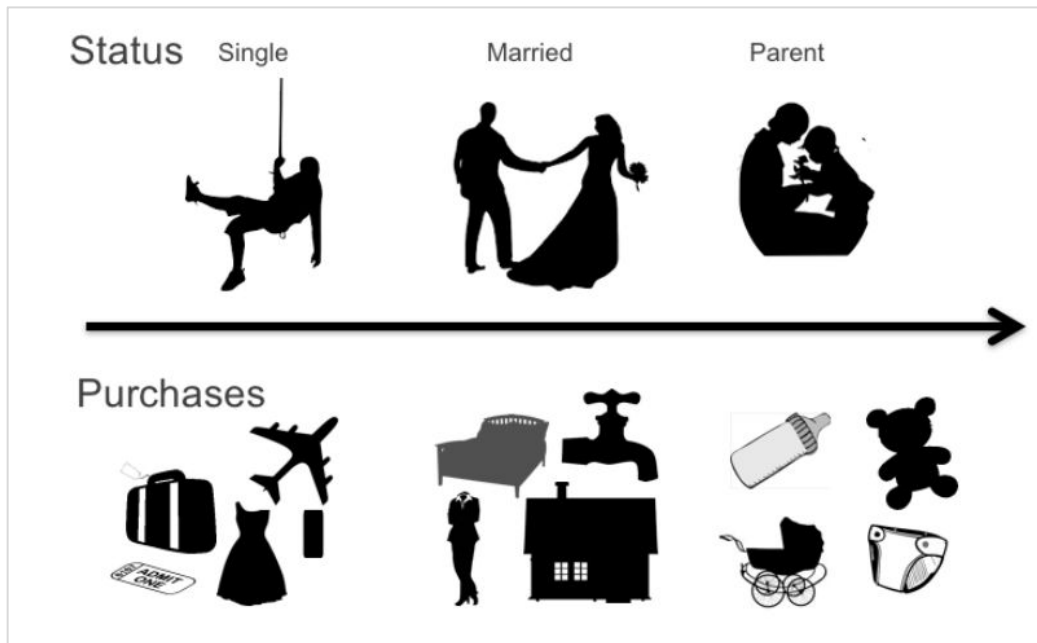
Metadados do Data Warehouse

Modelagem Dimensional e Esquema Estrela



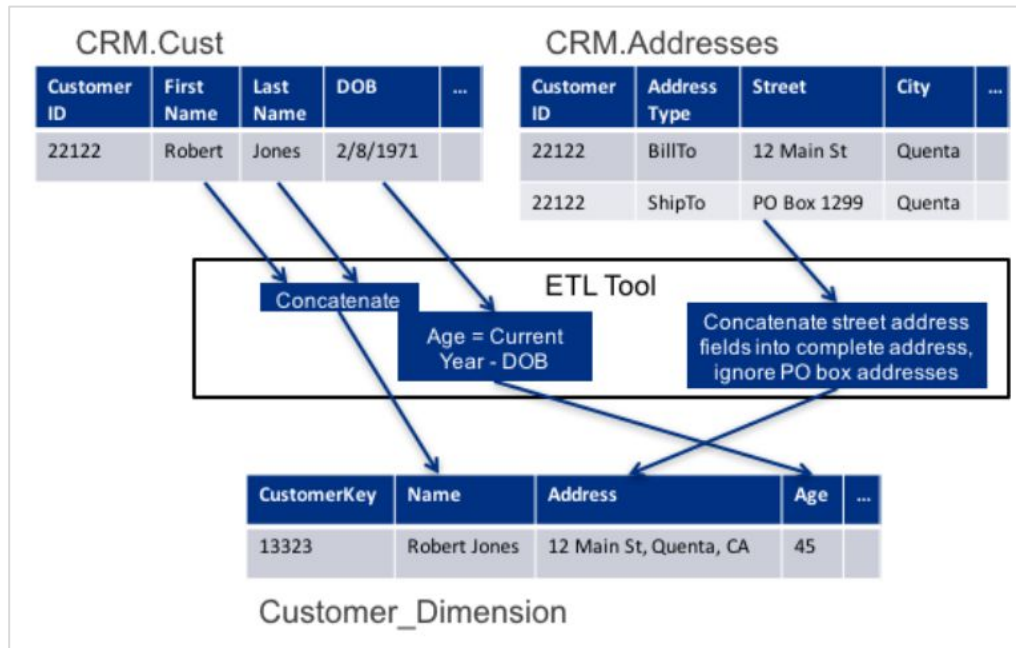
Metadados do Data Warehouse

Vamos ilustrar com exemplos



Metadados do Data Warehouse

Como montar as dimensões de análise (ETL)



Obrigado! Dúvidas?

Prof. Bruno Miranda

bruno.miranda@idp.edu.br

<http://www.linkedin.com/in/prof-bruno-miranda>



Bibliografia

CARVALHO, André Carlos Ponce De Leon Ferreira De. Ciência de Dados - Fundamentos e Aplicações. RIO DE JANEIRO, RJ: Ltc-Livros Técnicos E Científicos Editora Ltda, 2024.

FÁVERO, Luiz Paulo. Manual De Análise De Dados - Estatística E Machine Learning Com Excel®, Spss®, Stata®, R® E Python®. 2. ed. RIO DE JANEIRO, RJ: Grupo Gen, 2024.

Foster Provost e Tom Fawcett. Data Science Para Negócios. Porto Alegre: Alta Books.

Ramesh Sharda, Dursun Dellen e Efraim Turban. Business Intelligence e Análise de Dados para Gestão do Negócio. Porto Alegre: Bookman.